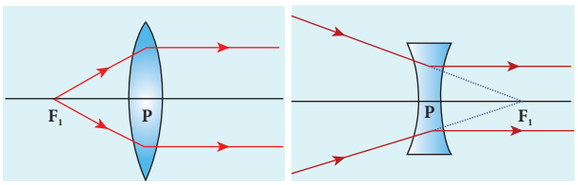
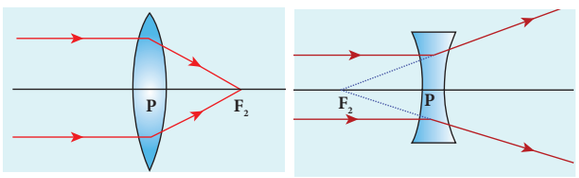
முதன்மைக் குவியம் F_1: லென்ஸிலிருந்து வெளிவரும் கதிர்கள் முதன்மை அச்சுக்கு இணையாக வருவதற்கு, பொருளை லென்ஸின் மறுபுறம் எப்புள்ளியில் வைக்கவேண்டுமோ அப்புள்ளியே முதன்மைக் குவியமாகும். இது படம் 6.32 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. குவிக்கும் லென்ஸ்களுக்கு (குவிலென்ஸ்) அப்பொருள், மெய்ப்பொருளாகும். விரிக்கும் லென்ஸ்களுக்கு (குழிலென்ஸ்) அப்பொருள், மாயப்பொருளாகும். தொலைவு PF_1 முதன்மை குவியத்தொலைவு f_1 எனப்படும்.



படம் 6.32 முதன்மைக் குவியம்

இரண்டாம் குவியம் F_2: படு இணைக்கதிர்கள் லென்ஸினால் ஒளிவிலகல் அடைந்து முதன்மை அச்சில் எப்புள்ளியில் குவிகிறதோ, அப்புள்ளிக்கு இரண்டாம் குவியம் என்று பெயர். தொலைவு PF_2 விற்கு இரண்டாம் குவியத்தொலைவு f_2 என்று பெயர். இது படம் 6.33 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. குவிக்கும் லென்ஸ்களால் (குவிலென்ஸ்) இவ்வாறு உருவாகும் பிம்பம் மெய் பிம்பமாகும். விரிக்கும் லென்ஸ்களால் (குழிலென்ஸ்) இவ்வாறு கிடைக்கும் பிம்பம் மாயபிம்பமாகும்.



படம் 6.33 இரண்டாம் குவியம்

மெல்லிய லென்ஸின் இரண்டு பக்கங்களிலும் உள்ள ஊடகங்கள் ஒரே ஒளிவிலகல் எண்ணைப் பெற்றிருந்தால், இரண்டு குவியத்தூரங்களும் சமமாகும். இனிவரும் பகுதிகளில் பெரும்பாலும் இரண்டாம் குவியத்தூரத்தையே நாம் பாடப்பொருளில் பயன்படுத்தப்போகிறோம்.

6.6.2 லென்ஸ்களின் குவியத்தூரத்திற்கான குறியீட்டு மரபு

மெல்லிய லென்ஸ்களுக்கான குறியீட்டு மரபு, குவியத்தூரத்திற்கு மட்டும் மாறுபடும்.

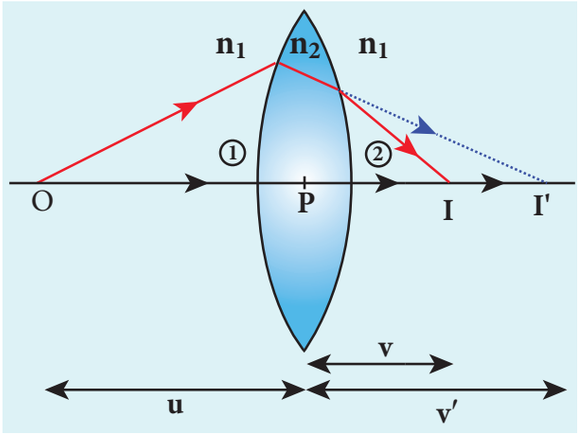
(i) லென்ஸ் முனையிலிருந்து (Pole of the lens) குவியத்தூரத்தை அளக்கும் திசையைப் பொருத்துக் குவியதூரத்திற்குக் குறியீடு வழங்கக்கூடாது. ஏனெனில், லென்ஸ்களுக்கு இரண்டு குவியத்தூரங்கள் உள்ளன. ஒன்று இடப்பக்கமாகவும்மற்றொன்றுவலப்பக்கமாகவும் உள்ளது.(லென்ஸின் ஒருபக்கம் முதன்மை குவியத்தூரமும், மறுபக்கம் இரண்டாம் குவியத்தூரமும் உள்ளன).

(ii) குவிக்கும் மெல்லிய லென்ஸ்களுக்கு (மெல்லிய குவிலென்ஸ்) குவியத்தூரம் நேர்குறி எனவும், விரிக்கும் மெல்லிய லென்ஸ்களுக்கு (குழிலென்ஸ்) குவியத்தூரம் எதிர்குறி எனவும் எடுக்கவேண்டும்.

மற்ற மரபுக்குறியீடுகளான பொருளின் தொலைவு, பிம்பத்தின் தொலைவு, வளைவு ஆரம், பொருளின் உயரம் பிம்பத்தின் உயரம் போன்றவற்றை கோளக ஆடிகளுக்குப் பயன்படுத்தியது போன்றே மெல்லிய லென்ஸ்களுக்கும் பயன்படுத்தவேண்டும்.

6.6.3 லென்ஸ் உருவாக்குபவரின் சமன்பாடு மற்றும் லென்ஸ் சமன்பாடு

ஒளிவிலகல் எண் n_2 கொண்ட பொருளினால் செய்யப்பட்ட மெல்லிய குவிலென்ஸ் ஒன்றைக் கருதுக. இது ஒளிவிலகல் எண் n_1 கொண்ட ஊடகத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. R_1 மற்றும் R_2 என்பவை இரண்டு கோளகப்பரப்புகள் முறையே ① மற்றும் ②இன் வளைவு ஆரங்கள் என்க. மேலும் P என்பது லென்ஸ் முனையாகும். முதன்மை அச்சில் உள்ள O என்ற புள்ளிப்பொருளைக் கருதுக. அப்பொருளிலிருந்து புறப்படும் ஒளிக்கதிர் கோளகப்பரப்பு ①இல் பட்டு விலகலடைந்து I' என்ற பிம்பத்தைத் தோற்றுவிக்கவேண்டும். ஆனால் இது நடைபெறுவதற்கு முன்பு ஒளிக்கதிர் கோளகப்பரப்பு ②ஆல் விலகல் அடைந்து விடுகிறது. எனவே இறுதி பிம்பம் I படம் 6.34இல் காட்டியுள்ளவாறு கிடைக்கிறது.



படம் 6.34 மெல்லிய லென்ஸ்களினால் ஏற்படும் ஒளிவிலகல்

XII_Physics_Vol-2_UNIT-6_TM.indd 30 26-12-2022 11:51:34